

目录

第 1 章	面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化	1
1.1	引言	1
1.2	SAST 系统模型与机制描述	1
1.3	基于休假队列的 SAST 建模	2
1.4	SAST 性能分析	3
1.5	SAST 在 5G 中的应用与性能对比	14
1.6	本章小结	16
第 2 章	基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法	17
2.1	统一接入框架设计	17
2.2	构建面向协议优化的 AI 代理仿真模型	21
2.3	基于 AI 代理仿真模型的快速预测与优化	23
2.4	仿真结果	23
2.5	本章小结	23
参考文献		25
附录 A	附录 1: 第三章相关内容证明	27

第 1 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

1.1 引言

随着物联网技术的快速发展, 各类物联网应用如自主飞行器、工业无线传感器网络和环境监测等对无线通信系统提出了更高的要求^[1]。在这些应用中, 设备通常产生小数据包形式的业务流, 但随着技术和产业的不断演进, 业务特征日益复杂, 智能工厂等场景中长数据包的传输也需要得到重视^[2]。

如何有效支持海量异构物联网设备的并发接入与数据传输, 已成为无线通信系统面临的关键挑战。随机接入协议因其简单性和适应性, 在支持多样化业务特征方面展现出显著优势, 已被广泛应用于蜂窝系统、WiFi、LoRa 等各类无线网络中。

在众多随机接入方案中, 时隙 Aloha 因其实现简单而备受关注, 但其吞吐量性能受限于 e^{-1} 的瓶颈^[3;4]。为突破这一限制, 现有研究主要从三个方向展开:

- **业务调度:** 通过退避算法平滑信道业务分布^[5;6]
- **资源调度:** 采用多信道机制^[7;8] 或预留 Aloha^[9;10]
- **高级接收机结构:** 利用多包接收能力^[11;12] 或非正交多址技术^[13;14]

然而, 上述方案或无法突破吞吐量瓶颈, 或需要对物理层进行颠覆性改动, 难以在低成本物联网应用中实用化。

为解决这一问题, 本章提出了一种**基于连续传输的时隙 Aloha (SAST)**机制。该机制在成功传输队首包后, 允许节点以概率 1 连续传输缓存中的剩余数据包, 直至缓存清空或发生碰撞, 从而充分利用即时信道可用性。理论分析表明, SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5, 显著优于传统时隙 Aloha, 且无需对物理层进行任何修改, 与 3GPP R17 中提出的 2 步小数据传输方案完全兼容。

1.2 SAST 系统模型与机制描述

1.2.1 系统基本假设

考虑一个包含 n 个节点和一个接收机的时隙 Aloha 网络。各节点的数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程, 每个节点的缓存容量为无限大^①。节点生成的数据包通过无

^① 当重传限制或缓存容量较大时, 本章分析可作为 SAST 网络的良好近似。

噪声信道传输，所有节点只能在时隙开始时访问信道。假设接收机提供完美即时反馈，节点可在时隙结束时获知其接入请求是否成功。采用碰撞信道模型，即只有当没有并发传输时，数据包才能成功传输。

1.2.2 SAST 机制详细描述

SAST 机制的核心思想如下：当节点的缓存非空时，其以概率 $q \in (0, 1]$ 传输队首（Head-of-Line, HoL）数据包。若接收机成功解码该数据包，将回复确认（ACK）消息；否则回复否定确认（NACK）消息。假设 ACK/NACK 传输瞬时完成且无碰撞。

队首包成功传输后，节点将在后续时隙中以概率 1 连续传输缓存中的剩余数据包，直至缓存清空或发生碰撞。对于接收机而言，它按时隙回复 ACK，或在发生碰撞时回复 NACK。在 SAST 机制中，队首包可视为初始信道接入请求，因此在后续分析中，队首包与接入请求可互换使用。

1.3 基于休假队列的 SAST 建模

为深入分析 SAST 机制的性能，本节从节点和信道两个视角分别建立休假队列模型。

1.3.1 节点视角的休假队列模型

从节点视角来看，其行为可分为交替的忙期和休假期。定义节点 i 的忙期 B_i 为节点成功传输数据包的时间段，休假期 V_i 为节点缓存为空、或缓存非空但不传输、或发生碰撞的时间段。节点 i 的周期 C_i 定义为两个连续数据包批传输起始点之间的时间间隔，其中 $C_i = B_i + V_i$ 。考虑同质网络场景，后续分析中将省略下标 i 。图1-1展示了一个两节点网络中 SAST 机制的竞争过程示意图。

1.3.2 信道视角的休假队列模型

从信道视角来看，同样可以定义信道的忙期和休假期。信道忙期 B_c 为数据包成功传输的时间段，信道休假期 V_c 为没有数据包成功传输的时间段，即信道空闲或发生碰撞的时间段。信道周期 C_c 定义为两个连续数据包批传输起始点之间的时间间隔，其中 $C_c = B_c + V_c$ 。

值得注意的是，信道忙期 B_c 和节点忙期 B 描述的是同一节点的传输过程，具有相

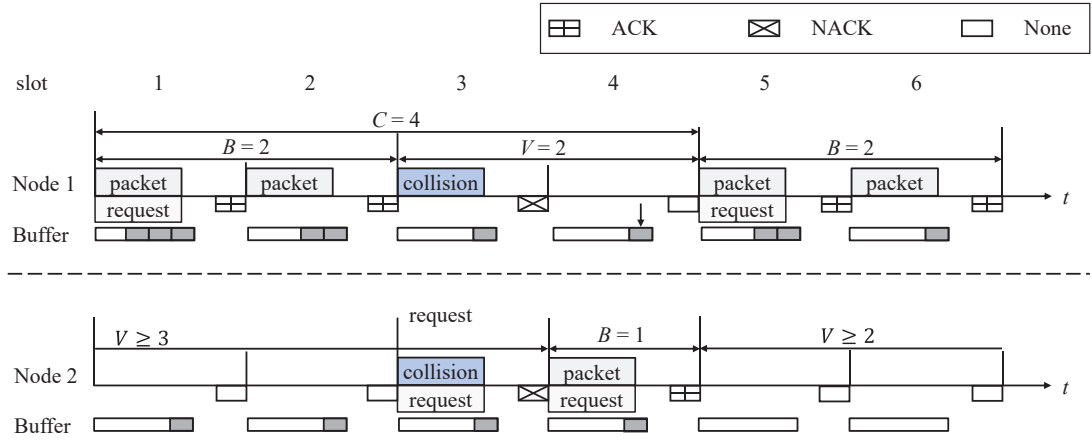


图 1-1 两节点 SAST 网络示意图，其中 B 、 V 和 C 分别表示节点的忙期、休假期和周期

同的概率质量函数，因此后续分析中使用符号 B 表示传输过程。

在一个信道周期 C_c 中，只有一个接入请求能被成功接受，即 $1/C_c$ 是成功接入请求的频率。另一方面，数据包只能在忙期内成功传输。因此，忙期在信道周期中所占的时间比例即为数据包成功传输的频率。

根据吞吐量的定义，接入吞吐量和数据吞吐量可分别表示为：

$$\lambda_{out}^a = \frac{1}{\overline{C_c}} = \frac{1}{\overline{B} + \overline{V_c}} \quad (1-1)$$

$$\lambda_{out}^d = \frac{\overline{B}}{\overline{C_c}} = \frac{\overline{B}}{\overline{B} + \overline{V_c}} \quad (1-2)$$

其中 $\overline{X}$ 表示随机变量 X 的均值。

1.4 SAST 性能分析

1.4.1 信道休假队列分析

当节点数量 n 较大时，每个时隙的接入请求数量（包括新请求和重传请求）可近似为参数为 θ 的泊松随机变量^①，其中：

$$\theta = nqp_{ne} \quad (1-3)$$

θ 也称为尝试速率， p_{ne} 表示节点缓存非空的概率。

^① 泊松近似的有效性已在海量随机接入场景中得到广泛验证^[15;16]

1.4.1.1 信道休假期平均长度

信道从忙期 B 切换到休假期 V_c 有两种情况：

- 1) **情况 1:** 标记节点清空缓存，信道进入休假期。此时信道休假期长度 V_c 服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布：

$$\Pr\{V_c = i | \text{情况 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (1-4)$$

- 2) **情况 2:** 忙期结束时发生碰撞，信道进入休假期。此时信道休假期长度 V_c 同样服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布：

$$\Pr\{V_c = i | \text{情况 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (1-5)$$

设 p_0 为传输节点在一个忙期内清空缓存的概率，即情况 1 的发生概率为 p_0 。结合上述两种情况，信道休假期的平均长度为：

$$\bar{V}_c = p_0 \mathbb{E}[V_c | \text{情况 1}] + (1 - p_0) \mathbb{E}[V_c | \text{情况 2}] = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0 \quad (1-6)$$

1.4.1.2 信道忙期平均长度

考虑饱和和非饱和两种情况：

饱和情况: 每个节点始终有数据包要发送，此时 $p_0 = 0$, $p_{ne} = 1$ 。饱和情况下的尝试速率为：

$$\theta_{sa} = nq \quad (1-7)$$

若节点开始传输，则不会停止直至发生碰撞。在忙期的每个时隙中，其他 $n - 1$ 个节点请求传输的概率为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ ，此时当前时隙发生碰撞，忙期结束。因此忙期服从参数为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 的几何分布，平均长度为：

$$\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{sa}}} = \frac{1}{1 - e^{-nq}} \quad (1-8)$$

非饱和情况: 节点的数据队列可能为空。由于队列中的数据包数量有限，即使信道可用，节点也可能在队列为空时停止数据传输过程。此时数据吞吐量等于聚合输入速

率，即 $\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}_{unsa}}{\bar{B}_{unsa} + \bar{V}_c} = n\lambda = \hat{\lambda}$ ，基于此可得非饱和情况下忙期的平均长度为：

$$\bar{B}_{unsa} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c \quad (1-9)$$

显然， $\bar{B}_{unsa}$ 依赖于信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ ，而根据式(1-6)， $\bar{V}_c$ 由概率 p_0 和尝试速率 θ 决定。

1.4.2 节点休假队列分析

本节深入分析节点的行为，重点关注不同时期内数据包的到达过程。

1.4.2.1 忙期内到达数据包数量的分布

当标记节点进入忙期时，忙期内到达数据包数量 A_B 的概率生成函数可表示为：

$$G_{A_B}(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^j \Pr\{B = j\} \binom{j}{i} \lambda^i (1 - \lambda)^{j-i} z^i = G_B(\lambda z + 1 - \lambda) \quad (1-10)$$

其中 $G_B(\cdot)$ 为忙期长度 B 的概率生成函数。

若聚合输入速率 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 固定，则当 n 较大时， $\lambda^i \approx 0$ ($i \geq 2$)，因此 $G_{A_B}(z)$ 可近似为：

$$G_{A_B}(z) \approx 1 - \lambda \bar{B} + \lambda \bar{B} z + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (1-11)$$

1.4.2.2 休假期内到达数据包数量的分布

当忙期 B 结束时，节点切换到休假期 V 。根据节点缓存在休假期开始时是否为空，可将节点休假期分为两种类型：

- **类型 1 休假期 V_1** ：休假期开始时缓存非空，标记节点立即竞争信道
- **类型 0 休假期 V_0** ：休假期开始时缓存为空，标记节点直到新数据包到达才开始竞争信道

设 A_{V_1} 为类型 1 休假期内到达的数据包数量，其概率生成函数如引理 1.1 所示。

引理 1.1 类型 1 休假期内到达数据包数量 A_{V_1} 的概率生成函数可表示为：

$$G_{A_{V_1}}(z) = \frac{qe^{-\theta}(1 - \lambda + \lambda z)}{1 - [1 - qe^{-\theta} + (G_{A_B}(z) - 1)(1 - q)\theta e^{-\theta}](1 - \lambda + \lambda z)} \quad (1-12)$$

证明：见附录A.0.1。

设 A_{V_0} 为类型 0 休假期内到达的数据包数量。如果标记节点切换到类型 0 休假期，它将保持静默直至新数据包到达，然后开始竞争信道。因此，类型 0 休假期包含两个阶段：(1) 等待新数据包到达；(2) 竞争信道（期间有 A_{V_1} 个数据包到达）。由此可得：

$$A_{V_0} = 1 + A_{V_1} \quad (1-13)$$

设 $G_{A_V}(z)$ 为 A_V 的概率生成函数。结合引理1.1和式(1-13)，可得引理1.2。

引理 1.2 当节点数量 n 较大时， $G_{A_V}(z)$ 可表示为：

$$G_{A_V}(z) = \begin{cases} \frac{\beta}{1-(1-\beta)z}(1 - \lambda + \lambda z) + o\left(\frac{1}{n}\right), & 1 - p_0 \\ \frac{\beta}{1-(1-\beta)z}(1 - \lambda + \lambda z)z + o\left(\frac{1}{n}\right), & p_0 \end{cases} \quad (1-14)$$

其中 p_0 为传输节点在一个忙期内清空缓存的概率，且

$$\beta = \frac{qe^{-\theta}}{qe^{-\theta} + \lambda[1 - qe^{-\theta} + \bar{B}(1 - q)\theta e^{-\theta}]} \quad (1-15)$$

证明：将式(1-11)代入式(1-12)，可得 $G_{A_{V_1}}(z) = \frac{\beta}{1-(1-\beta)z}(1 - \lambda + \lambda z) + o\left(\frac{1}{n}\right)$ 。此外，根据式(1-13)，有 $G_{A_{V_0}}(z) = zG_{A_{V_1}}(z)$ 。节点进入类型 1 休假期和类型 0 休假期的概率分别为 p_0 和 $1 - p_0$ ，结合 $G_{A_{V_0}}(z)$ 和 $G_{A_{V_1}}(z)$ 即可得到式(1-14)。

1.4.3 尝试速率与关键参数分析

尝试速率 θ 和概率 p_0 是决定忙期平均长度 $\bar{B}$ 、节点休假期平均长度 $\bar{V}$ 、忙期内到达数据包数量 A_B 和休假期内到达数据包数量 A_V 的关键参数。本节分析尝试速率 θ 和概率 p_0 。

在节点周期中，节点缓存在忙期结束时以概率 p_0 被清空。空闲节点在新数据包到达时变为积压状态。由于数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程，数据包的平均到达间隔时间为 $1/\lambda$ 个时隙。基于此，节点缓存在一个周期中保持空闲的平均时间为 p_0/λ 个时隙。因此，节点缓存空闲的概率为：

$$1 - p_{ne} = \frac{p_0/\lambda}{\bar{C}} \quad (1-16)$$

当网络非饱和时，节点周期内到达的新数据包平均数量等于忙期平均长度，即：

$$\lambda \bar{C} = \bar{B} \quad (1-17)$$

结合式(1-3)、(1-16)和(1-17)，可得：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}} \right) \quad (1-18)$$

为完成尝试速率 θ 的推导，需要进一步分析数据包传输过程，获取 p_0 和 $\bar{B}$ 的表达式。

设 Q_t 和 P_t 分别为节点第 t 个忙期开始和结束时的队列长度。当 t 趋于无穷时，队列长度服从稳态分布，即 $Q = \lim_{t \rightarrow \infty} Q_t$ ， $P = \lim_{t \rightarrow \infty} P_t$ 。设 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 分别为 Q 和 P 的概率生成函数。

给定 $G_Q(z)$ 的分布，可推导 $G_P(z)$ 的表达式，如引理1.3所示。

引理 1.3 当节点数量 n 较大时，给定 $G_Q(z)$ ，有：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)] \quad (1-19)$$

证明：见附录A.0.2。

基于式(1-19)，概率 p_0 可表示为：

$$p_0 = \Pr\{P = 0\} = G_P(0) = \frac{G_Q(e^{-\theta})}{e^{-\theta}} \quad (1-20)$$

另一方面，给定 P 的分布，可推导 $G_Q(z)$ 的表达式。直观上，节点在切换到下一个忙期前会经历一个体假期。因此，第 $t+1$ 个忙期开始时的队列长度 Q_{t+1} 由第 t 个忙期结束时的缓存数据包数量 P_t 和第 t 个体假期新到达的数据包数量 A_{V_t} 组成。由此可得 $Q_{t+1} = P_t + A_{V_t}$ 。在稳态条件下，有：

$$Q = \lim_{t \rightarrow \infty} Q_{t+1} = P + A_V \quad (1-21)$$

Q 的概率生成函数可推导为：

$$G_Q(z) = \mathbb{E}[z^{P+A_V}] = p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z) \quad (1-22)$$

从式(1-19)和(1-22)可以看出, $G_P(z)$ 和 $G_Q(z)$ 相互耦合, 各自都是另一个的函数。为降低计算复杂度, 注意到节点休假期 V 通常远长于忙期 B , 休假期内到达的数据包数量 A_V 构成了 Q 的主体。通过忽略忙期内到达的数据包数量, $G_Q(z)$ 的显式表达式可近似得到, 从而无需迭代计算, 如引理1.4所示。

引理 1.4 当节点数量 n 较大时, $G_Q(z)$ 可表示为:

$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (1-23)$$

其中

$$\alpha = 1 - \frac{\theta}{nq} \quad (1-24)$$

证明: 见附录A.0.3。

基于引理1.4, 式(1-20)可重写为:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}} \quad (1-25)$$

基于式(1-6)和(1-25), 式(1-9)可重写为:

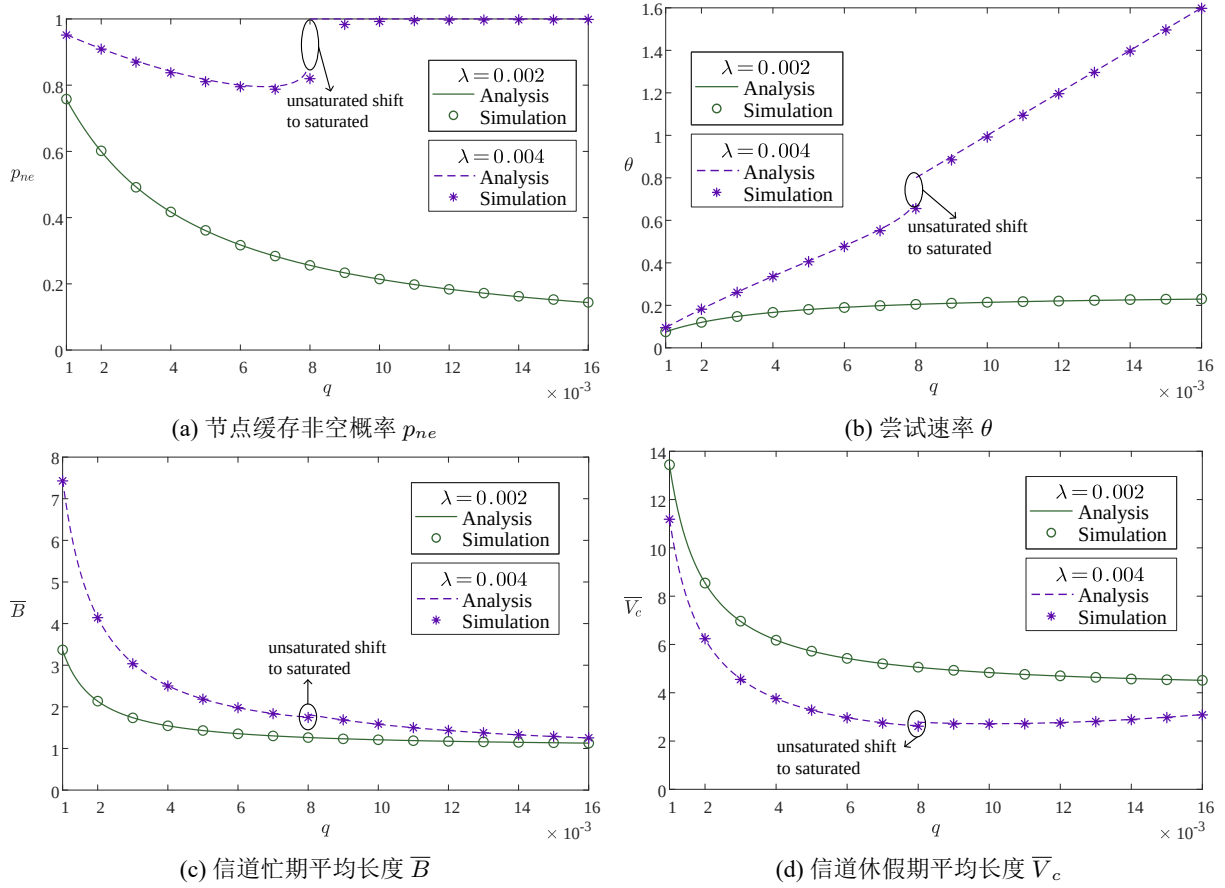
$$\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \left(\frac{e^\theta}{\theta} - \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}} \right) \quad (1-26)$$

当 n 较大时, 通过将式(1-25)和(1-26)代入式(1-18), 可得尝试速率 θ 的定点方程:

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}} \quad (1-27)$$

图1-2展示了当 $n = 100$ 、节点输入速率 $\lambda = 0.002$ 或 0.004 (即聚合输入速率 $\hat{\lambda} = 0.2$ 或 0.4) 时, 尝试速率 θ 、节点缓存非空概率 p_{ne} 、忙期平均长度 $\bar{B}$ 和信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ 随传输概率 q 的变化情况。

在非饱和情况下 (节点输入速率 $\lambda = 0.002$ 较轻), 随着传输概率 q 的增加, 尝试速率 θ 增加, 但 p_{ne} 、 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 减小。另一方面, 当节点输入速率较重 ($\lambda = 0.004$) 时, 存在一个阶段表现出跳跃性变化, 表明网络从非饱和状态过渡到饱和状态。如图1-2b所示, 由于传输概率 q 增加导致的严重网络拥塞, 成功传输的数据包数量逐渐少于新到达的数据包。因此, 节点缓存非空概率 p_{ne} 迅速增加至 1, 网络进入饱和状态。在此场景下, 尝试速率由式(1-7)而非式(1-27)决定, 如图1-2b所示。忙期平均长度 $\bar{B}$ 和信道休假


 图 1-2 系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

期平均长度 $\bar{V}_c$ 的变化可分别从图1-2c和1-2d中观察到,但这种变化并不显著。

1.4.4 吞吐量分析与优化

本节重点分析 SAST 机制的最优吞吐量性能。为将吞吐量性能推向极限,考虑饱和情况^①,即每个节点始终有数据包要发送,此时 $p_0 = 0$, $p_{ne} = 1$ 。

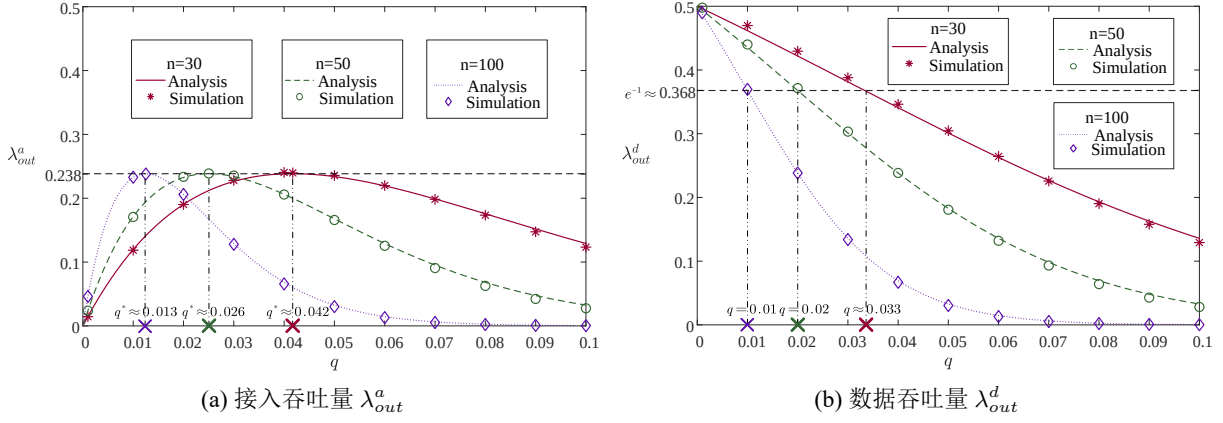
结合式(1-6)和(1-7),饱和情况下信道休假期的平均长度变为:

$$\bar{V}_{c,sa} = \frac{e^{nq}}{nq} \quad (1-28)$$

根据式(1-8)和(1-28),饱和情况下的接入吞吐量和数据吞吐量可写为:

$$\lambda_{out}^a = \frac{nq(1 - e^{-nq})}{e^{nq} + nq - 1} \quad (1-29)$$

^① 通过将 n 节点 SAST 网络视为 n 队列单服务系统,可以看出如果 $p_{ne} < 1$,网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}$ 确实等于系统输出速率,即聚合输入速率 $\hat{\lambda}$ ^[17]。由于我们关注 SAST 的吞吐量性能极限及其实现方法,本节仅考虑饱和情况。


 图 1-3 吞吐量随传输概率 q 的变化情况（饱和情况）

$$\lambda_{out}^d = \frac{nq}{e^{nq} + nq - 1} \quad (1-30)$$

定理1.1给出了饱和情况下的最大接入吞吐量 λ_{max}^a 和相应的最优传输概率 q^* 。定理1.2表明最大数据吞吐量 λ_{max}^d 为 0.5。

定理 1.1 当网络饱和时，最大接入吞吐量为：

$$\lambda_{max}^a \approx 0.2384 \quad (1-31)$$

当且仅当以下条件满足时达到：

$$q^* \approx \frac{1.2515}{n} \quad (1-32)$$

定理 1.2 当网络饱和时，数据吞吐量是 nq 的单调递减函数，最大数据吞吐量为：

$$\lambda_{max}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \frac{nq}{e^{nq} + nq - 1} = \frac{1}{2} \quad (1-33)$$

证明： 见附录A.0.4。

图1-3描绘了饱和情况下，当节点数量 $n \in \{30, 50, 100\}$ 时，接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 随传输概率 q 的变化情况。

从图1-3a可以看出，当传输概率 q 较小时，接入吞吐量 λ_{out}^a 随 q 的增加而增加，因为越来越多的节点可以接入网络，且竞争并不严重。但如果 q 较大，接入吞吐量 λ_{max}^a 会因信道竞争加剧而减小。当传输概率 q 调整适当时，即 $q = q^* \approx 1.2515/n$ 时，可实现最大接入吞吐量 λ_{max}^a 。此外，最大接入吞吐量 $\lambda_{max}^a \approx 0.2384$ 不受节点数量的影响。

至于图1-3b中饱和情况下的数据吞吐量 λ_{out}^d ，分析和仿真均表明 λ_{out}^d 随 nq 的增加而减小。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量 $1/e$ 为阈值，式(1-30)表明当 $nq < 1$ 时，饱和情况下的数据吞吐量 λ_{out}^d 始终大于 $1/e$ 且小于 0.5。

综合考虑接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d ，可以发现 SAST 机制以较低的接入吞吐量实现了较高的数据吞吐量。直观上，当传输概率 q 较小时，积压节点难以接入信道并传输数据包。一旦接入请求成功，大量数据包将以高成功概率传输，这表明尽管系统接入吞吐量较小，但通过较小的 q 可以实现较大的数据吞吐量。

1.4.5 时延分析

本节推导平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P ，并展示时延性能随传输概率 q 的变化情况。

1.4.5.1 接入时延

回顾接入时延的定义为接入请求（即 HoL 包）从生成到被接受的长期平均时间长度，这本质上等同于第1.4.2节中类型 1 休假期 V_1 的定义，即 $D_A = \overline{V_1}$ 。因此，结合 $\overline{A_{V_1}} = \lambda \overline{V_1}$ 、式(1-11)和(1-12)，平均接入时延为：

$$D_A = \overline{V_1} = \frac{\overline{A_{V_1}}}{\lambda} = \frac{\frac{\theta}{nq}}{\lambda \left(1 - \frac{\theta}{nq} e^{-\theta}\right)} \quad (1-34)$$

当网络饱和时，单个节点的接入吞吐量为 $\frac{\lambda_{out}^a}{n} = \frac{1}{B_{sa} + \overline{V_{1,sa}}} = \frac{q(1-e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}$ ，基于此结合式(1-8)可进一步得到平均接入时延 $D_{A,sa}$ 的显式表达式：

$$D_{A,sa} = \overline{V_{1,sa}} = \frac{e^{nq} + nq - 1 - q}{q(1 - e^{-nq})} \quad (1-35)$$

1.4.5.2 包时延

引入二维马尔可夫链 (L_t, K_t) 来表征节点队列的行为，其中 $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示时隙 t 时标记节点的队列长度， $K_t = 1$ 或 0 分别表示标记节点处于忙期或休假期。在每个时隙中，新数据包（最多一个）以概率 λ 到达队列，而最多一个数据包可能因成功传输而离开。图1-4展示了每个独立节点的状态转移过程，其中 p_A 表示接入请求成功传输的概率。

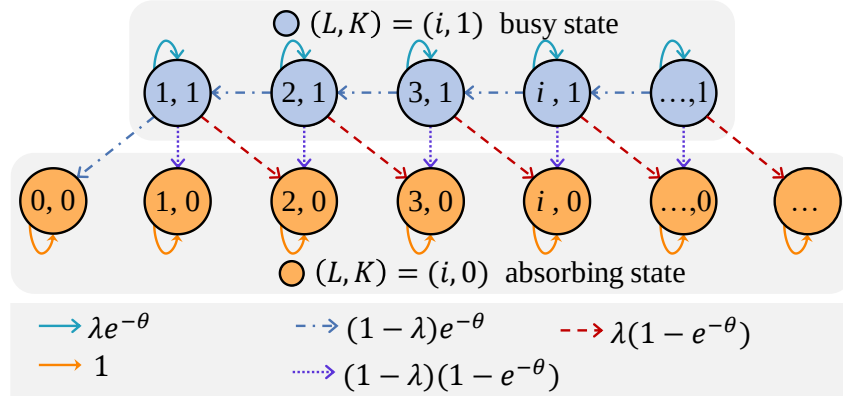

 图 1-4 节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)

图1-4中马尔可夫链的稳态概率分布可表示为：

$$\begin{cases} \pi_{10} = \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{1-\lambda}} \gamma + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\gamma} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)^{-1} \\ \pi_{00} = \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \pi_{10} \\ \pi_{11} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{10} \\ \pi_{i0} = \gamma^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \\ \pi_{i1} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{i0} = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \gamma \right)^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \end{cases} \quad (1-36)$$

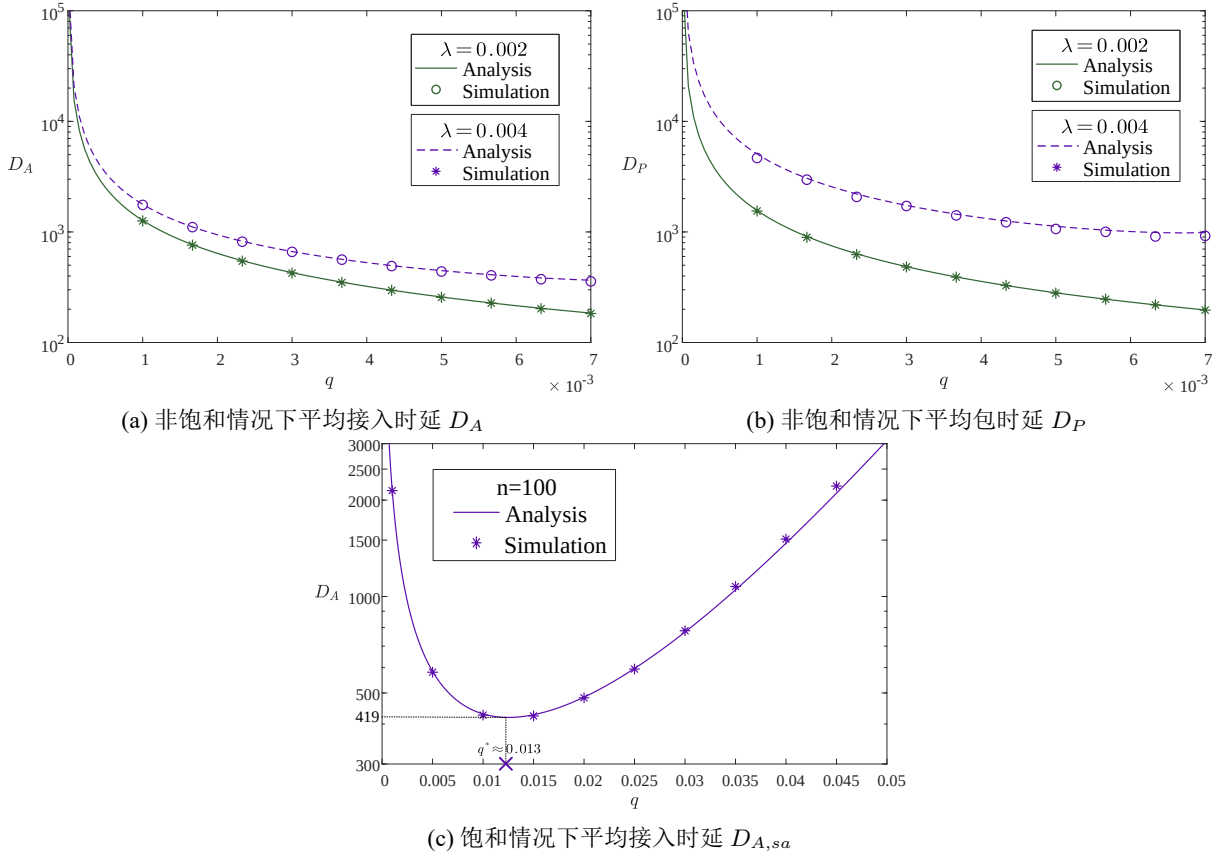
其中 $\gamma = \frac{\lambda[\lambda(1-e^{-\theta}) + (1-\lambda)(1-p_A)]}{(1-\lambda)(\lambda e^{-\theta} + (1-\lambda)p_A)}$ 。注意 $\mathbb{E}[\pi] = \sum_{i=1}^{\infty} (\pi_{i0} + \pi_{i1})i$ 是节点缓存队列的平均长度 $\bar{L}$ 。

现在讨论接入请求成功传输的概率 p_A 。当且仅当信道处于休假期（概率为 $1 - \lambda_{out}^d$ ）或处于忙期的最后一个时隙（此时节点完成最后一个数据包的传输）时，信道可用于传输。对于后一种情况，仅当传输节点在此忙期内清空缓存（概率为 p_0 ）时发生，且每个信道周期最多有一个这样的时隙，即后一种情况的概率为 $\frac{p_0}{C_c} = \frac{p_0}{B+V_c}$ 。除信道外，还需考虑其他节点的接入概率 $e^{-\theta}$ 。根据式(1-6)、(1-25)和(1-26)，接入请求成功传输的概率 p_A 为：

$$p_A = \left(1 - \frac{\lambda\theta}{q} \right) e^{-\theta} \quad (1-37)$$

结合式(1-36)和(1-37)，节点缓存队列的平均长度 $\bar{L}$ 为：

$$\bar{L} = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2 - \frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1 - \frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\frac{1}{1 - \frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)}} \quad (1-38)$$


 图 1-5 时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

根据 Little 定律，平均包时延可推导为：

$$D_P = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\lambda \left(\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)} \quad (1-39)$$

图1-5描绘了平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 随传输概率 q 的变化情况。

当网络非饱和时，从图1-5a和1-5b可以看出，随着传输概率 q 的增加，平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 均减小。这是因为当信道竞争较轻时，增加传输概率为节点提供了更多获取信道可用性的机会，从而实现及时的数据包传输。

然而，当网络饱和时，平均接入时延 $D_{A,sa}$ 先减小后增加，当 q 根据式(1-32)设置时最小。此时，增加 q 会加剧拥塞并带来高接入时延。从图1-5c和图1-3a可以观察到，饱和情况下平均接入时延和接入吞吐量的趋势恰好相反。

1.5 SAST 在 5G 中的应用与性能对比

本节阐述所提机制在当前 5G 蜂窝网络中的应用方法，并通过信令吞吐比（STR）与 2 步小数据传输（SDT）方案进行性能对比。STR 定义为每成功传输一个数据包每时隙所需的信令开销。

1.5.1 2 步 SDT 方案

根据 3GPP 规范^[18]，在 2 步 SDT 方案中，每个节点在随机接入过程中传输其小数据包，从而不再需要与基站建立连接。如图1-6a所示，每个积压节点在 MsgA 中传输一个数据包和一个前导码。如果接收机在 MsgB 中回复随机接入响应和竞争解决响应，则节点可知其 MsgA 传输是否成功。尽管避免了连接建立的信令开销，但由于请求失败导致的信令开销仍然存在，且当节点数量较大时可能增加。

为详细表征信令开销，设 s （以比特为单位）为节点与接收机之间交换的信令消息的平均大小。具体而言，一个 MsgA 或 MsgB 包含平均 s 比特的信令。设 S 为每时隙信令开销的时间平均值， F 为每时隙失败接入的时间平均值，STR 为每时隙平均信令开销与数据吞吐量之比，即每成功传输一个数据包每时隙的信令开销。

观察图1-6a可以看出，无论接入请求是否成功，都需要两个信令消息。因此，2 步 SDT 方案中每时隙的信令开销为 $S_{SDT} = 2sF + 2s\lambda_{out}^a = 2s\frac{\lambda_{out}^a}{P_A}$ 。另一方面，数据吞吐量等于接入吞吐量，即 $\lambda_{out}^d = \lambda_{out}^a$ 。2 步 SDT 方案中的 STR 可表示为：

$$STR_{SDT} = \frac{S_{SDT}}{\lambda_{out}^d} = \frac{2s(F + \lambda_{out}^a)}{\lambda_{out}^a} = \frac{2s\lambda_{out}^a}{\lambda_{out}^a P_A} = \frac{2s}{P_A} \quad (1-40)$$

1.5.2 SAST 方案

如图1-6b所示，与 2 步 SDT 方案类似，采用 SAST 的每个节点在传输 HoL 包时会经历相同的步骤。HoL 包成功传输后，节点只需传输下一个数据包而无需前导码。如果接收机回复 ACK 消息，则节点可以连续传输另一个数据包。相反，如果回复 NACK 消息，则节点必须重复传输过程。此处，ACK/NACK 消息或后续失败的数据包均视为信令开销。

由于 SAST 方案中的一次成功接入可以传输 $\bar{B}$ 个数据包（包括 HoL 包），可能发生两种情况：(1) 传输以概率 p_0 未被中断，需要 $\bar{B} - 1$ 个信令开销；(2) 传输以概率 $1 - p_0$ 被中断，需要 $\bar{B} + 1$ 个信令开销（额外的 2 个信令开销来自最后一个失败的数据包）。因此，SAST 方案中每时隙的信令开销为 $S_{SAST} = 2sF + \lambda_{out}^a [2s + p_0(\bar{B} - 1)s + (1 - p_0)(\bar{B} + 1)s] =$

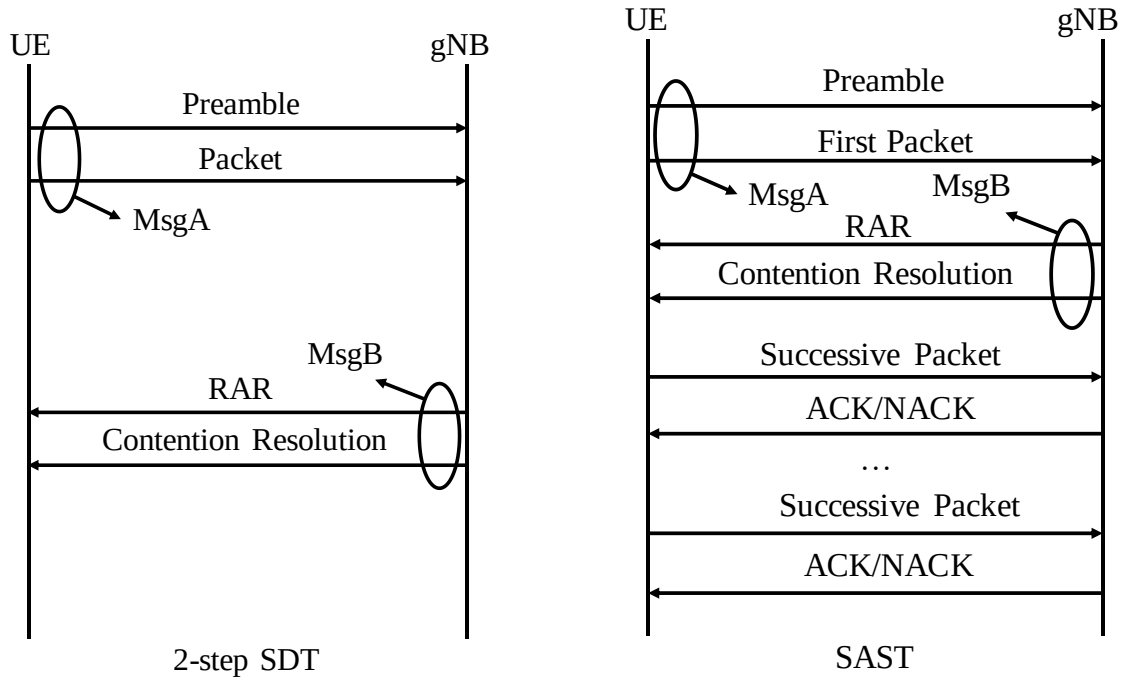


图 1-6 节点与基站之间的交互流程

$\lambda_{out}^a s \left(\frac{2}{P_A} + \bar{B} + 1 - 2p_0 \right)$ 。SAST 方案中的 STR 可表示为：

$$STR_{SAST} = \frac{S_{SAST}}{\lambda_{out}^d} = s + s \frac{1}{\bar{B}} \left(\frac{2}{P_A} + 1 - 2p_0 \right) \quad (1-41)$$

当网络饱和时，式(1-41)可进一步推导为：

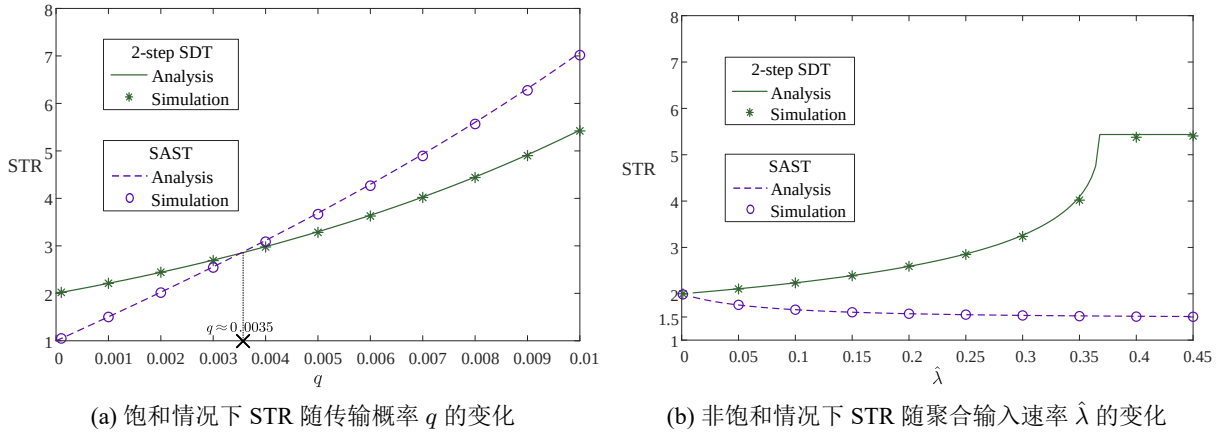
$$STR_{SAST,sa} = s \left(2e^{nq} + 2nq - e^{-nq} \right) \quad (1-42)$$

其中 STR 是 q 的单调递增函数。

1.5.3 性能比较

图1-7描绘了饱和情况下 STR 随传输概率 q 的变化情况^①。可以看出，当传输概率 $q < \frac{\mathbb{W}_0(0.5)}{n} = 0.0035$ 时，从 STR 的角度来看，SAST 方案优于 2 步 SDT 方案（在 $q \rightarrow 0$ 的情况下最多可改善近一半）。特别地，当 $q = 0.0035$ 时，2 步 SDT 和 SAST 具有相同的 STR 性能，而根据式(1-30)，SAST 的数据吞吐量为 $\lambda_{out}^d = 0.4549$ ，仍高于 e^{-1} ，即 2

^① 定点方程 $STR_{SAST,sa} = STR_{SDT}$ 的根为 0.0035，即图1-7a中的交点。 $\mathbb{W}_0$ 表示 Lambert W 函数的两个分支之一，即对于任何复数 z ，有 $z = \mathbb{W}_0(z)e^{\mathbb{W}_0(z)}$ [19]


 图 1-7 SAST 与 2 步 SDT 方案的性能比较 ($n = 100$, $s = 1$)

步 SDT 方案的最大数据吞吐量。

图1-7b展示了非饱和情况下 STR 随聚合输入速率 $\hat{\lambda}$ 的变化情况。可以看出，SAST 方案始终优于 2 步 SDT 方案。具体而言，给定聚合输入速率 $\hat{\lambda} = e^{-1}$ ，SAST 方案的 STR 仅为 2 步 SDT 方案的 30%。

1.6 本章小结

本章提出了 SAST 机制，用于提升时隙 Aloha 的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型，推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数，并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估 SAST 机制的时延性能，为每个节点构建了二维马尔可夫链，基于此分析了接入时延和包时延。为说明 SAST 机制的实际意义，进一步将 5G 蜂窝网络中的 2 步 SDT 方案作为比较基准，推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明，SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5，超越了经典时隙 Aloha 的性能瓶颈 $1/e$ 。此外，实现 SAST 的最佳吞吐量性能很简单：如果输入速率足够大，则降低每个节点的传输概率。换句话说，传输概率的最优设置与系统输入参数无关，这有助于其在实际系统中的实现。此外，5G 案例研究揭示，与 2 步 SDT 方案相比，所提 SAST 方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销，表明 SAST 机制有望在实际 5G 中使用，以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

第2章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

现代无线网络，特别是物联网（IoT）场景，面临着日益复杂多变的业务需求。不同业务在接入密度、数据包长度、延迟敏感度等方面存在显著差异，加之网络负载的动态变化，使得任何单一的随机接入协议（如 ALOHA 或 CSMA 类协议）都难以在所有条件下持续保持最优性能。依赖固定协议与静态参数配置的传统设计，无法同时兼顾吞吐量、时延与公平性等多维性能指标，在特定场景下往往表现出局限性。例如，

未完成：插入不同协议类型的定性性能分析表。

为了应对这一挑战，一个自然的思路是根据当前场景的实时特征，动态地切换至最合适的接入协议，并同步优化其关键控制参数。然而，要实现这一点，必须首先建立一个能够容纳并支持多类接入协议灵活切换的统一框架。在此基础上，核心问题便转化为：如何依据实时网络状态，智能地选择最适配的接入协议，并自适应地优化其参数？

针对此问题，本章提出一种面向复杂业务场景的、基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法。该方法旨在将网络接入策略从传统的“人工预设”模式，跃迁至“环境驱动的智能决策”新模式，从而在吞吐量、时延、公平性等多维度性能之间实现更优的平衡。

2.1 统一接入框架设计

构建统一接入框架的核心目标，是将不同类型的随机接入协议视为若干可调度、可组合的“统计接入模式”（Statistical Access Modes）。通过对网络状态，特别是流量统计特征的精确刻画，来驱动协议类型与相关参数的智能选择。这种设计将接入机制的选择从协议的逻辑层面，提升到了统计建模层面，为后续引入人工智能方法奠定了坚实基础。

2.1.1 标准化输入特征向量

为了让模型能够统一处理不同协议和场景，我们首先定义一个标准化的输入特征向量 $\mathbf{X}_{in}$ 。该向量旨在全面地描述一个特定的接入场景，其输入特征可分为以下三大类：

- **业务流量特征 ($\mathbf{x}_{traffic}$)**：用于刻画具体流量场景的紧凑向量，例如数据包的平均到达率、突发程度和周期性等。其具体的量化方式将在下一小节详述。

- **通用网络参数 ($\mathbf{x}_{\text{common}}$):** 包含所有协议都通用的基本网络规模参数，是描述网络环境的基础。例如：
 - N : 网络中的终端节点总数。
- **协议专属参数 ($\mathbf{x}_{\text{proto}}$):** 一个包含了各类协议专属可调参数的超集。对于某个特定的协议，只有其中一部分参数是有效的。例如：
 - p : 协议类型，其中 $p \in \mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_K\}$ 。
 - q : 接入概率（适用于 ALOHA 类协议）。
 - M : 连续传输长度（适用于 CBA 协议）。
 - L : 副本数量（适用于 IRSA、CRDSA 等协议）。
 - F : 帧长度（适用于 CRDSA 等成帧协议）。

为保证输入向量具有统一的维度，我们将通用参数与协议专属参数拼接成一个统一的参数向量 $\mathbf{x}_{\text{param}} = [\mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}]$ 。对于在特定协议下不适用的参数，我们采用占位符填充，并引入一个有效性掩码（validity mask） $\mathbf{x}^{(\text{mask})}$ 来标示每个参数的有效性：

$$x_k^{(\text{mask})} = \begin{cases} 1, & \text{若第 } k \text{ 个参数在当前样本中有效} \\ 0, & \text{若该参数不适用} \end{cases} \quad (2-1)$$

最终，完整的标准化输入向量可表示为 $\mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{param}}, \mathbf{x}^{(\text{mask})})$ 。通过这种方式，框架能够利用统一的输入结构处理多样化的协议，同时让后续的 AI 模型能够清晰地辨别哪些特征在当前场景下是相关的。

2.1.2 业务流量特征的量化表示

为在统一框架下对不同类型的物联网业务流量（如均匀、突发、周期性）进行统一描述，本章设计了一个紧凑的三维流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\rho, \text{BI}, \Psi]$ 。相比直接使用原始参数（如到达概率、突发窗口长度等），该低维特征向量能够更好地对三类典型流量模型进行抽象，显著降低后续智能算法的学习复杂度。

在构造该特征前，设定观测窗口长度为 W ，记 $A(t)$ 为系统在时隙 t 的总到达包数。在窗口 $[t - W + 1, t]$ 内，可估计其均值 $\bar{A}$ 与方差 Var 。基于此，三维特征定义如下：

- 1) **归一化到达率 (Normalized Load, ρ):** 系统平均到达率的归一化表示，定义为 $\rho = \min(\bar{A}/\lambda_{\text{max}}, 1)$ ，其中 λ_{max} 为经验设定的最大到达率。特征 $\rho \in [0, 1]$ 反映了系统整体负载强度，是区分轻载、适中载与拥塞情形的核心指标。
- 2) **突发度指标 (Burstiness Index, BI):** 为刻画流量在统计意义上的离散度（即是否存在

突发), 采用基于离散指标 (Index of Dispersion, ID) 的突发度定义。其中 $ID = \text{Var}/\bar{A}$, 而 $BI = (ID - 1)/(ID + 1)$ 。BI 的取值区间为 $(-1, 1)$: 当 BI 接近 0 时, 流量接近泊松分布; BI 大于 0 表示流量具有强突发性; BI 小于 0 则表示流量具有周期性或更规则的结构。

- 3) **周期性强度 (Periodicity Score, Ψ)**: 为衡量到达过程的周期结构, 采用样本自相关函数 $R(\tau)$ 计算周期性得分: $\Psi = \max_{1 \leq \tau \leq \tau_{\max}} R(\tau)/R(0)$, 其中 $\tau_{\max}$ 为可能的最大周期长度。若流量具有强周期性, 则 Ψ 接近 1; 若无显著周期性, 则 Ψ 接近 0。

2.1.3 统一仿真器、性能评估与业务驱动综合效用设计

在标准化输入的基础上, 我们构建统一的接入协议仿真器 S 。其输入由三部分组成: 业务与网络场景描述向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ 、协议通用参数向量 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ (如接入概率、帧长度等), 以及协议专属参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ (如 CBA 的连续发送上限、IRSA 的度分布参数等)。因此完整输入向量记为

$$\mathbf{X}_{\text{in}} = [\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, p],$$

其中 $p \in \mathcal{P}$ 表示协议类型。仿真器基于输入构建出具体网络场景并执行随机接入过程, 输出性能与资源相关的评估指标:

$$S: \mathbf{X}_{\text{in}} \mapsto \mathbf{y}.$$

本文采用的指标向量为

$$\mathbf{y} = [T, D, P_s, F, C_{\text{rx}}, I_{\text{impl}}],$$

其分量含义如下:

- 吞吐量 T : 成功传输的包数速率 (越大越好);
- 平均时延 D : 从包产生到成功接入的平均时延 (越小越好);
- 成功率 P_s : 包成功率 (越大越好);
- 公平性 F : 采用 Jain 指数衡量 (越靠近 1 越好);
- 接收端计算负荷 C_{rx} : 例如 SIC 迭代次数、解码 FLOPs 等 proxy (越小越好);
- 协议实现复杂度 I_{impl} : 一个离散/连续评分, 反映实现所需的控制与硬件复杂性 (越小越好)。

指标的归一化与方向统一 为便于跨协议比较，在同一对比组/场景下对各项指标采用 min-max 归一化，并将所有指标统一为“数值越大越好”的方向。定义归一化映射：

$$\tilde{x} = \begin{cases} \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, & \text{若 } x \text{ 为效用型（越大越好）,} \\ 1 - \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, & \text{若 } x \text{ 为成本型（越小越好）.} \end{cases}$$

归一化后构成向量

$$\tilde{\mathbf{y}} = [\tilde{T}, \tilde{D}, \tilde{P}_s, \tilde{F}, \tilde{C}_{\text{rx}}, \tilde{I}_{\text{impl}}].$$

业务驱动的综合效用函数 在统一尺度上，通过带权线性和构建业务驱动综合效用：

$$U(\tilde{\mathbf{y}}) = w_T \tilde{T} + w_D \tilde{D} + w_P \tilde{P}_s + w_F \tilde{F} + w_C \tilde{C}_{\text{rx}} + w_I \tilde{I}_{\text{impl}},$$

其中权重 $w_i \geq 0$ 且 $\sum_i w_i = 1$ 。可根据具体业务场景（如 eMBB、URLLC、mMTC）选择不同权重向量 $\mathbf{w}$ ，并对权重敏感性进行分析以验证结论稳健性。

资源约束下的协议与参数联合优化 在考虑终端与接收端资源约束时，协议选择与参数联合优化问题可写为（使用统一符号）：

$$\begin{aligned} \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} \quad & U(\tilde{\mathbf{y}}(p, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}})) \\ \text{s.t.} \quad & C_{\text{rx}}(p, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}) \leq C_{\max}, \\ & I_{\text{impl}}(p) \leq I_{\max}, \\ & \mathbf{x}_{\text{common}} \in \mathcal{X}_{\text{common}}, \quad \mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathcal{X}_p, \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{P} = \{\text{SA, CBA, SAST, R-SA, CRDSA, IRSA}\}$ ， $\mathcal{X}_{\text{common}}$ 与 $\mathcal{X}_p$ 分别为通用参数与协议专属参数的可行域， $C_{\max}, I_{\max}$ 为系统给定的资源阈值。最终目标是得到满足约束的最优组合：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{common}}^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*).$$

可视化：性能—资源雷达图 为便于直观比较，本文使用性能—资源雷达对比图展示各协议在归一化指标上的表现（参见图 2-1）。雷达图的每个轴对应 $\tilde{\mathbf{y}}$ 中的一项指标，曲线越靠外表示在该维度越优。

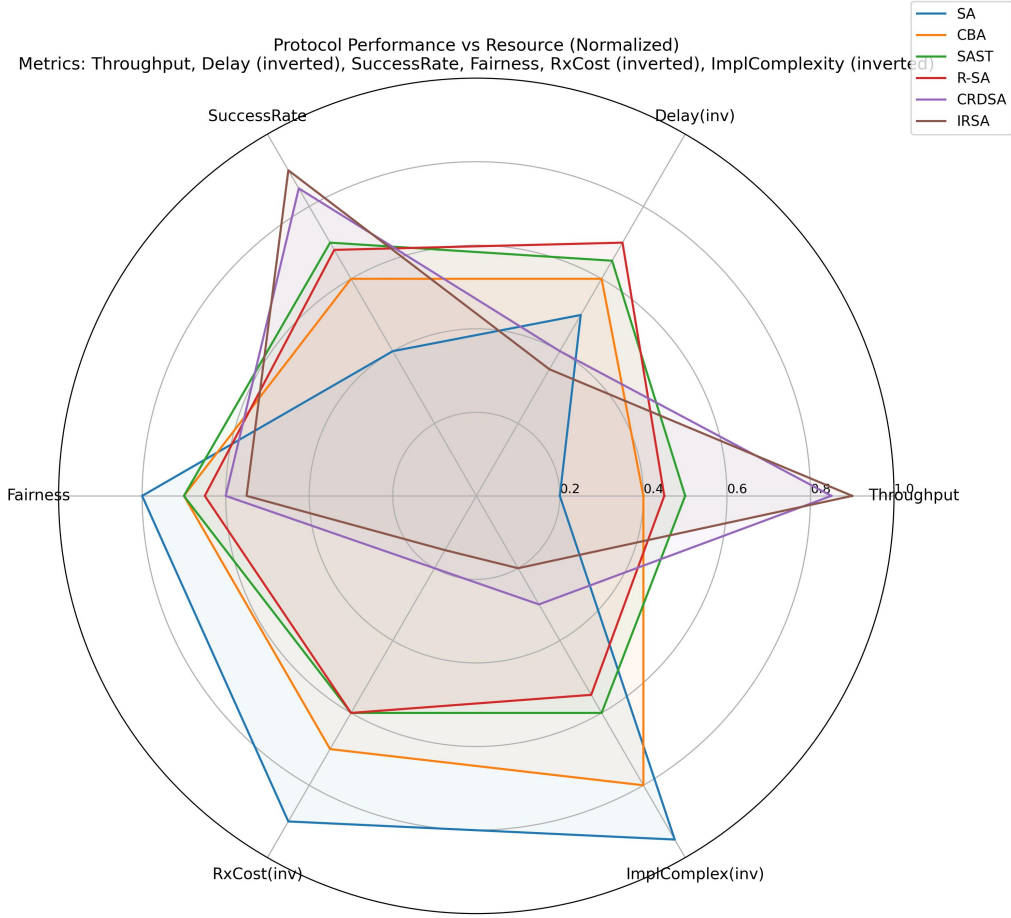


图 2-1 六类协议的性能—资源归一化比较示例。Delay(inv)、RxCost(inv)、ImplComplex(inv) 表示在归一化前做了方向反转（使得所有轴均为“越大越好”）。

2.2 构建面向协议优化的 AI 代理仿真模型

2.2.1 构建动机

虽然仿真器 S 能够精确评估特定配置下的协议性能，但其过程往往极为耗时，动辄需要数小时乃至数天才能完成一次参数扫描。这种低效率严重制约了对大规模、多维度参数空间的探索，使得协议的快速设计与自适应调优变得不切实际。

为解决此瓶颈，本章的核心思想是构建一个高效的 AI 代理仿真模型（AI-driven Surrogate Model）。我们旨在训练一个机器学习模型 f_ϕ （以 ϕ 为参数），使其能够精准地学习并复现从输入特征 $\mathbf{X}_{in}$ 到性能指标 $\mathbf{y}$ 的复杂映射关系：

$$\hat{\mathbf{y}} = f_\phi(\mathbf{X}_{in}) \approx S(\mathbf{X}_{in}) \quad (2-2)$$

一旦训练完成，该代理模型便可在毫秒级别完成一次性能预测，相比传统仿真实现了数万倍乃至更高的加速，为实现协议参数的实时优化与在线自适应调整提供了核心技术支撑。

2.2.2 监督学习数据集构建

要训练代理模型 f_ϕ ，首先必须构建一个高质量的数据集 $\mathcal{D}$ 。该过程遵循标准的监督学习范式，具体流程如下：

- 1) **参数采样**：在合法的参数空间中对输入向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 进行广泛采样。为保证样本的多样性与覆盖性，可采用拉丁超立方采样（Latin Hypercube Sampling）等高级采样技术。
- 2) **执行仿真**：对每一个采样得到的参数组合 $\mathbf{X}_{\text{in}}^{(i)}$ ，调用耗时的仿真器 S 运行仿真，得到其精确的性能指标向量 $\mathbf{y}^{(i)} = S(\mathbf{X}_{\text{in}}^{(i)})$ 。
- 3) **构建数据集**：将所有输入-输出对进行组合，最终形成训练数据集 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{X}_{\text{in}}^{(i)}, \mathbf{y}^{(i)})\}_{i=1}^N$ ，其中 N 为样本总数。

2.2.3 多任务神经网络模型与训练策略

考虑到输入特征的复杂性以及输出指标的多维性，我们采用多任务深度神经网络（Multi-Task DNN）作为代理模型的基本架构。其结构设计如下：

- **输入层**：接收统一的、拼接后的特征向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 。
- **共享隐藏层**：由多层全连接层（Fully Connected Layers）构成，用于从原始输入中学习并提取高阶的、共享的特征表示。
- **任务特定输出层**：在共享层的顶端，为每一个性能指标（ T, D, F ）分别设置一个或多个独立的全连接层，用于从共享特征中解码出各自的预测值。

这种架构能够利用不同预测任务之间的内在关联性，提升模型的学习效率和泛化能力。

模型的训练策略包括：

- 1) **数据预处理**：对输入数据进行归一化处理，并利用有效性掩码 $\mathbf{x}^{(\text{mask})}$ 对输入层或损失计算进行相应处理，以屏蔽无效参数的干扰。
- 2) **损失函数**：由于性能指标是连续值，我们采用均方误差（Mean Squared Error, MSE）作为回归任务的损失函数 $\mathcal{L}_{\text{MSE}}$ 。对于多任务模型，总损失为各任务损失的加权和。
- 3) **优化器**：采用 Adam 优化器，并结合学习率衰减与早停（Early Stopping）策略，以防止模型过拟合，并确保训练过程的稳定收敛。

- 4) **训练流程**：将数据集划分为训练集、验证集和测试集。在训练集上迭代优化模型参数 ϕ ，在验证集上监控性能并调整超参数（如网络层数、节点数等），最终在独立的测试集上评估模型的最终性能。

2.3 基于 AI 代理仿真模型的快速预测与优化

在 AI 代理模型 f_ϕ 训练完成后，原先耗时的协议优化问题便转化为一个可在毫秒级求解的数学优化问题。给定一个业务场景的流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，目标是快速找到最优的协议类型 p^* 及其对应的专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ ：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*) = \arg \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} U(f_\phi(\mathbf{x}_{\text{traffic}}, p, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \dots)) \quad (2-3)$$

由于代理模型 f_ϕ 的评估速度极快，我们可以采用高效的搜索算法来求解此优化问题。针对该问题的混合（离散与连续）参数空间特性，可以选择以下优化策略：

- **贝叶斯优化 (Bayesian Optimization)**：尤其适用于“黑盒”且评估成本较高的函数优化，即使在这里评估成本已大大降低，它依然能够高效地平衡探索（Exploration）与利用（Exploitation），以较少的迭代次数找到全局最优解。
- **演化算法 (Evolutionary Algorithms)**：如遗传算法（Genetic Algorithm），能够并行地在参数空间中进行全局搜索，对目标函数的形态要求较低，鲁棒性好。
- **强化学习 (Reinforcement Learning)**：可将协议和参数选择视为一个决策过程，将代理模型作为环境（Environment）的一部分，通过训练一个智能体（Agent）来学习最优的决策策略。

通过这些先进的优化算法，系统能够在业务状态发生变化时，实现对接入策略的快速、自适应调整。

2.4 仿真结果

2.5 本章小结

本章提出了一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法，旨在解决传统单一接入协议在复杂多变业务场景下的性能局限性。首先，我们设计了一个统一的接入框架，通过标准化的输入特征向量，对不同的业务流量、网络规模和协议参数进行统一建模。随后，为克服传统网络仿真的高时间成本，我们引入了 AI 代理模型的思想，利用多任务深度神经网络学习并复现了从输入特征到多维性能指标的复杂映射关系。最后，

基于训练好的、能够进行毫秒级预测的代理模型，将原先难以处理的协议优化问题，转化为一个可由高效搜索算法求解的数学问题。

综上所述，本章通过“统一框架设计-代理模型构建-快速优化求解”三步，为实现随机接入机制的智能化和自适应化提供了完整的理论与实践基础。

参考文献

- [1] WANG H, YANG Q, DING Z, et al. Secure short-packet communications for mission-critical IoT applications[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2019, 18(5): 2565–2578.
- [2] CASTAGNO P, MANCUSO V, SERENO M, et al. A simple model of MTC flows applied to smart factories[J]. IEEE Trans. Mobile Comput., 2021, 20(10): 2906–2923.
- [3] ABRAMSON N. The throughput of packet broadcasting channels[J]. IEEE Trans. Commun., 1977, COM-25(1): 117–128.
- [4] KLEINROCK L, LAM S S. Packet-switching in a slotted satellite channel[C] //Proc. June 4-8, Nat. Comput. Conf. Expo.. 1973: 703.
- [5] YANG Y, YUN T-S P. Delay distributions of slotted ALOHA and CSMA[J]. IEEE Trans. Commun., 2003, 51(11): 1846–1857.
- [6] RIVERO-ANGELES M E, LARA-RODRIGUEZ D, CRUZ-PEREZ F A. Differentiated backoff strategies for prioritized random access delay in multiservice cellular networks[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2009, 58(1): 381–397.
- [7] CHOI J-J, PARK S, BALIK S. Multichannel random access in OFDMA wireless networks[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2006, 24(3): 603–613.
- [8] HAN Y S, DENG J, HAAS Z J. Analyzing multi-channel medium access control schemes with ALOHA reservation[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2006, 5(8): 2143–2152.
- [9] CROWTHER W, RETIBERG R, WALDEN D, et al. A system for broadcast communication: Reservation-ALOHA[C] //Proc. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci.. 1973: 596–603.
- [10] TOBAGI F, KLEINROCK L. Packet switching in radio channels: Part III: polling and (Dynamic) split-channel reservation multiple access[J]. IEEE Trans. Commun., 1976, C-24(8): 832–845.
- [11] GHEZ S, VERDU S, SCHWARTZ S C. Stability properties of slotted ALOHA with multipacket reception capability[J]. IEEE Trans. Autom. Control, 1988, AC-33(7): 640–649.
- [12] TONG L, ZHAO Q, MERGEN G. Multipacket reception in random access wireless networks: From signal processing to optimal medium access control[J]. IEEE Commun. Mag., 2001, 39(11): 108–112.
- [13] SHIRVANIMOGHADDAM M, CONDOLUCI M, DOHLER M, et al. On the fundamental limits of random non-orthogonal multiple access in cellular massive IoT[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(10): 2238–2252.

- [14] CHOI J. NOMA-based random access with multichannel ALOHA[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(12): 2736–2743.
- [15] JIANG N, DENG Y, KANG X, et al. Random access analysis for massive IoT networks under a new spatio-temporal model: A stochastic geometry approach[J]. IEEE Trans. Commun., 2018, 66(11): 5788–5803.
- [16] HUANG H, YE T, LEE T T, et al. Delay and stability analysis of connection-based slotted ALOHA[J]. IEEE/ACM Trans. Netw., 2021, 29(1): 203–219.
- [17] SHORITZ T, THOMPSON J M, GROSS D. Fundamentals of Queueing Theory[M]. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.
- [18] ANON. Medium Access Control (MAC) Protocol Specification: TS 38.321 V17.00[R]. [S.l.]: 3GPP, 2022.
- [19] MEZO J. The Lambert W Function: Its Generalizations and Applications[M]. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall, 2022.
- [20] BERTSEKAS D, TSITSIKLIS J N. Introduction To Probability[M]. Belmont, MA, USA: Athena Scientific, 2008.

附录 A 附录 1：第三章相关内容证明

附 A.0.1 引理1.1的证明

在类型 1 休假的第一个时隙可能发生三种情况：

- **C1:** 以概率 $qe^{-\theta}$ ，标记节点向接收机传输数据包，其他 $n-1$ 个节点不请求传输。此时，节点休假期仅持续一个时隙。由于一个时隙内到达的数据包数量服从参数为 λ 的伯努利分布，其概率生成函数为 $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ ，情况 1 下 A_{V1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V1}}(z)|C1 = 1 - \lambda + \lambda z \quad (A-1)$$

- **C2:** 以概率 $(1-q)\theta e^{-\theta}$ ，标记节点以概率 $1-q$ 不传输，其他 $n-1$ 个节点中仅有一个成功传输。标记节点保持在休假期。此时，标记节点将竞争信道直至成功进入下一个忙期。在此之前，它将依次经历三个阶段：(1) 一个时隙不竞争；(2) 另一个节点的忙期；(3) 一个新的类型 1 休假期。因此，情况 2 下 A_{V1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V1}}(z)|C2 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{AB}(z) \times G_{A_{V1}}(z) \quad (A-2)$$

- **C3:** 以概率 $1 - (1-q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无人成功，标记节点必须在下一个时隙竞争信道。将经历两个阶段：(1) 一个空闲时隙；(2) 一个类型 1 休假期。因此，情况 3 下 A_{V1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V1}}(z)|C3 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_{V1}}(z) \quad (A-3)$$

根据全概率定律，结合上述三种情况即可得到式(1-12)。

附 A.0.2 引理1.3的证明

本附录首先推导给定 Q 时 P 的分布和概率生成函数，然后根据 $G_Q(z)$ 推导概率生成函数 $G_P(z)$ 。

为推导 P 的分布，定义一个吸收马尔可夫链 (L_t, K_t) ，其中 $L_t \in [0, 1, \dots]$ 表示第 t 次传输进入忙期时的节点队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$ 表示第 t 次传输时忙期是否可用。具体而言，当 $K_t = 1$ 或 0 时，标记节点分别处于忙期或休假期。如图A-1所示，状态 $(L_t, 0)$

是吸收状态，因为它们不可能离开（即 $p_{ii} = 1$ ）。状态 $(L_t, 1)$ 是瞬态，因为从这些状态中的任何一个都可能到达吸收状态。当链转移到状态 $(L_t, 0)$ 时，表示忙期已结束，即吸收状态的极限概率是忙期结束时队列长度 P 的概率。

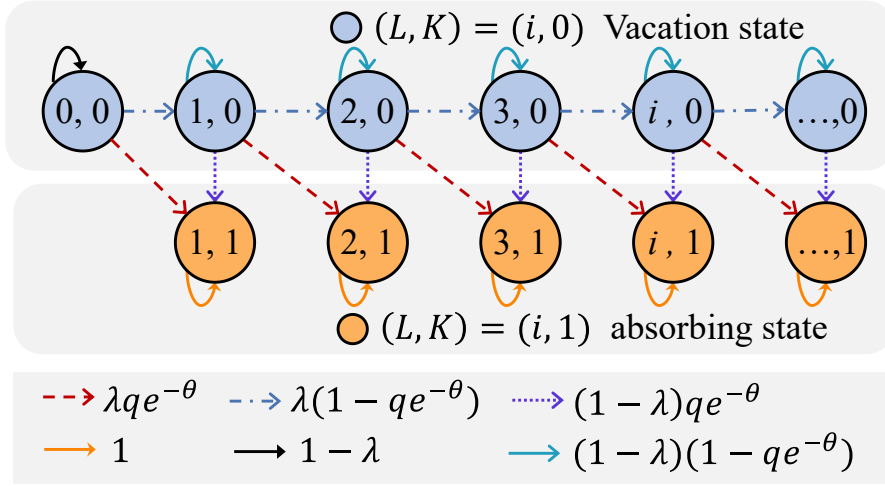


图 A-1 进入忙期时队列长度状态转移的吸收马尔可夫链 (L_t, K_t)

注意，忙期中的第一个时隙保证成功。进入吸收马尔可夫链的节点队列长度比其忙期开始时的队列长度小 1，即 $L_t = Q_t - 1$ 。因此，可以轻松得出，当 $Q_t = 1$ 时，直接进入状态 $(0, 0)$ ，且 $P_t = 0$ 的概率为 1。除这种情况外，那些以 $Q_t \geq 2$ 进入忙期的节点可视为开始进入状态 $(L_t, 1)$ 的吸收马尔可夫链。

通过联合分析忙期中新数据包到达和数据包传输两个过程，对于当前状态 $(L, K) = (j, 1)$ ，可知：

- 1) 以概率 $\lambda e^{-\theta}$ ，有一个到达并成功传输一个数据包，即 $(j, 1)$ 保持在 $(j, 1)$ ；
- 2) 以概率 $(1 - \lambda)e^{-\theta}$ ，没有到达并成功传输一个数据包，即 $(j, 1)$ 转移到 $(j - 1, 1)$ ；
- 3) 以概率 $\lambda(1 - e^{-\theta})$ ，有一个到达但未能成功传输数据包，即忙期结束， $(j, 1)$ 转移到 $(j + 1, 0)$ ；
- 4) 以概率 $(1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ ，没有到达且未能成功传输数据包，即忙期结束， $(j, 1)$ 转移到 $(j, 0)$ 。

为方便起见，将 λ 、 $e^{-\theta}$ 、 $1 - \lambda$ 、 $1 - e^{-\theta}$ 分别替换为 a 、 b 、 c 、 d 。状态转移概率矩阵可写为：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}_{j \times j} & \mathbf{R}_{j \times (j+1)} \\ \mathbf{0}_{(j+1) \times j} & \mathbf{I}_{(j+1) \times (j+1)} \end{pmatrix}_{(2j+1) \times (2j+1)} \quad (\text{A-4})$$

其中左上角的子矩阵记为 $\mathbf{T}$ ，是一个 $j \times j$ 矩阵，表示从瞬态到瞬态的转移；右上角的

子矩阵记为 $\mathbf{R}$ ，是一个 $j \times (j+1)$ 矩阵，表示从瞬态到吸收态的转移；左下角的子矩阵是一个 $(j+1) \times j$ 的零矩阵 $\mathbf{0}$ ；右下角的子矩阵是一个 $(j+1) \times (j+1)$ 的单位矩阵 $\mathbf{I}$ 。前 j 个状态是瞬态，后 $j+1$ 个状态是吸收态（此处 j 趋于无穷）。

设 b_{ij} 为如果吸收链从瞬态 s_i 开始，将在吸收态 s_j 被吸收的概率。设 $\mathbf{B}$ 为元素为 b_{ij} 的矩阵。则 $\mathbf{B}$ 是一个 $j \times (j+1)$ 矩阵，且^[20]：

$$\mathbf{B} = (\mathbf{I}_{j \times j} - \mathbf{T}_{j \times j})^{-1} \mathbf{R}_{j \times (j+1)} \quad (\text{A-5})$$

通过求解矩阵 $\mathbf{B}$ ，可得 b_{ij} 如下：

$$\begin{aligned} \bullet \quad i = 1. \quad b_{ij} &= \begin{cases} \frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 1 \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 2 \end{cases} \\ \bullet \quad i \geq 2. \quad b_{ij} &= \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^i, & j = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{i-1}, & j = 1 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{i-j+1} \binom{i-1}{j-2} \left[\frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})} \right]^{j-2}, & 2 \leq j \leq i \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = i+1 \end{cases} \end{aligned}$$

b_{ij} 也是忙期结束时队列长度的概率，除了 $Q_t = 1$ 的情况。由于 $L_t = Q_t - 1$ ，结合 b_{ij} 的表达式， P 的分布如下：

$$\begin{aligned} \bullet \quad Q = 1. \quad \Pr\{P = 0\} &= 1 \\ \bullet \quad Q = 2. \quad \Pr\{P = i | Q = 2\} &= \begin{cases} \frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 1 \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 2 \end{cases} \\ \bullet \quad Q \geq 3. \quad \Pr\{P = i | Q = j \geq 3\} &= \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^j, & i = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{j-1}, & i = 1 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{j-i+1} \binom{j-1}{i-2} \left[\frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})} \right]^{i-2}, & 2 \leq i \leq j-1 \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = j \end{cases} \end{aligned}$$

当 n 较大时，节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n \rightarrow 0$ ， P 的分布可进一步近似为：

$$\Pr\{P = i\} = \begin{cases} (1 - e^{-G})e^{-G(Q-i-1)}, & i = 1, \dots, Q-1 \\ e^{-G(Q-1)}, & i = 0 \end{cases} \quad (\text{A-6})$$

基于上述分布，也可推导出引理1.3中的式(1-19)。

附 A.0.3 引理1.4的证明

本附录证明当节点数量 n 较大时， Q 服从几何分布。假设 Q 服从参数为 α 的几何分布，即 $q_j = \alpha(1 - \alpha)^{j-1}$ ， $j = 1, 2, \dots$ ，其中 $\alpha \in (0, 1)$ 。因此， Q 的概率生成函数为：

$$G_Q(z) = \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (\text{A-7})$$

将上述代入式(1-19)和(1-20)，可得：

$$G_P(z) = \frac{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}z}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} \quad (\text{A-8})$$

且

$$p_0 = G_P(0) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}} \quad (\text{A-9})$$

通过将上述表达式和式(1-14)代入式(1-22)的右边，可得：

$$p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z) \quad (\text{A-10})$$

$$= [G_P(z) - p_0 + p_0 z] G_{A_{V_1}}(z) + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (\text{A-11})$$

$$= \left\{ \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}z]}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} + \frac{\alpha}{[1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]}(z - 1) \right\} \quad (\text{A-12})$$

$$\times \frac{\beta}{1 - (1 - \beta)z} (1 - \lambda + \lambda z) + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (\text{A-13})$$

接下来表明 β 可以表示为 α 的函数。回顾 $Q = P + A_V$ ，如式(1-21)所示。因此， $\bar{Q}$ 满足：

$$\bar{Q} = \bar{P} + \bar{A}_V = \bar{P} + p_0 \bar{A}_{V_0} + (1 - p_0) \bar{A}_{V_1} \quad (\text{A-14})$$

其中 $\bar{P} = G'_P(1) = G'_Q(1) - \frac{G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(1)}{e^{-\theta} - 1}$ ， $\bar{A}_{V_1} = G'_{A_{V_1}}(1) = \frac{1}{\beta} + \lambda - 1$ ，且 $\bar{A}_{V_0} = 1 + \bar{A}_{V_1} = \frac{1}{\beta} + \lambda$ 。根据 Q 的几何分布假设，忙期开始时的平均长度 $\bar{Q}$ 也可得为 $\bar{Q} = \frac{1}{\alpha}$ 。

结合上述推导，参数 β 可表示为 α 的函数如下：

$$\beta = \frac{1}{1 - \lambda + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}} \quad (\text{A-15})$$

因此，我们可以再次根据节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n \rightarrow 0$ 简化上述表达式：

$$p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z) \quad (\text{A-16})$$

$$= \left\{ \frac{\alpha z [1 - (1 - \alpha)(e^{-\theta} + 1 - 1)]}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} \right\} \quad (\text{A-17})$$

$$\times \frac{\frac{1}{1 + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}}}{1 - \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}} \right) z} \quad (\text{A-18})$$

$$= \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z} \quad (\text{A-19})$$

$$= G_Q(z) \quad (\text{A-20})$$

此结果表明引理1.4成立。

接下来推导参数 α 的值。回顾忙期内传输的数据包数量等于忙期长度。从期望的角度来看，在忙期长度内，节点队列中的数据包应满足数量关系： $\bar{P} = \bar{Q} - \bar{B} + \bar{A}_B = \bar{Q} - \bar{B} + \lambda \bar{B} \approx \bar{Q} - \bar{B}$ 。通过式(1-21)，有：

$$\bar{B} = \bar{Q} - \bar{P} = \frac{1}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}} \quad (\text{A-21})$$

将式(1-25)和上述代入式(1-18)，可得：

$$\theta = nq(1 - \alpha) \quad (\text{A-22})$$

附 A.0.4 定理1.1和1.2的证明

A.0.4.1 定理1.1的证明

定义 $f(x) = \frac{x(e^x - 1)}{e^x(e^x + x - 1)}$ ，则：

$$f'(x) = \frac{(1 - x)(e^{2x} - 2e^x + 1) + x^2}{e^x(e^x + x - 1)^2} \quad (\text{A-23})$$

由于 $e^x(e^x + x - 1)^2 > 0$ 始终成立，此处只需考虑 $(1 - x)(e^{2x} - 2e^x + 1) + x^2$ 的正负性。定义 $g(x) = (1 - x)(e^{2x} - 2e^x + 1) + x^2$ 。通过数值计算可知，存在 $x_0 \approx 1.2515$ ，使得当 $0 < x < x_0$ 时 $g(x) > 0$ ，当 $x > x_0$ 时 $g(x) < 0$ ，即 x_0 是函数 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上的最大值点。因此， $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上的最大值为 $f(x_0) \approx 0.2384$ 。用 nq 代替 x ，即可

得到式(1-31)中的最大接入吞吐量 λ_{max}^a 和式(1-32)中的 q^* 。

A.0.4.2 定理1.2的证明

定义 $f(x) = \frac{x}{e^x + x - 1}$ ，则：

$$f'(x) = \frac{(1-x)(e^x - 1)}{(e^x + x - 1)^2} \quad (\text{A-24})$$

定义 $g(x) = (1-x)(e^x - 1)$ 。由于当 $x \in (0, \infty)$ 时 $g'(x) = -xe^x < 0$ ， $g(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上是单调递减函数，即当 $x \in (0, \infty)$ 时 $g(x) < g(0) = 0$ 始终成立。因此， $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上也是单调递减函数。当 x 趋近于 0 时，其函数值趋近于 $1/2$ 。用 nq 代替 x ，即可得到式(1-33)中的最大数据吞吐量。